

Descripción de componentes

A continuación, se presentan los componentes necesarios para la implementación del sistema, además de los diseños en CAD correspondientes a la mano y al guante de control respectivamente.

Estructura mecánica

Componente	Observación
Mano robótica impresa en 3D	Estructura principal del sistema, diseñada para simular la anatomía de una mano humana. Cuenta con un sistema de tendones accionados por servomotores que permiten la flexión y extensión de cada dedo. Las articulaciones están ensambladas mediante tornillos de 3 mm, tuercas y elementos como alambres para la transmisión del movimiento.
Guante de control	Estructura física diseñada para la captura del movimiento de la mano del usuario. Está compuesto por un guante con piezas personalizadas impresas en 3D que permiten la correcta ubicación de los potenciómetros.

Sistema de control

Componente	Observación
ESP 32	Microcontrolador encargado de procesar las señales de entrada y controlar el movimiento de los servomotores.

Actuadores

Componente	Observación
5 Servomotores SG90	Utilizados para el movimiento individual de cada dedo de la mano.
1 Servomotor MG995	Encargado de la rotación de la muñeca, proporcionando un mayor torque en comparación con los servomotores de los dedos.

Sensores

Componente	Observación
Acelerómetro ADXL335	Sensor utilizado para detectar la rotación en el plano XY, permitiendo generar señales de control para la mano robótica.
Potenciómetros	Dispositivos utilizados para medir la flexión de cada dedo en el guante de control. Generan señales analógicas proporcionales al movimiento, las cuales son enviadas al ESP32 para su procesamiento.

Sistema electrónico y conexión

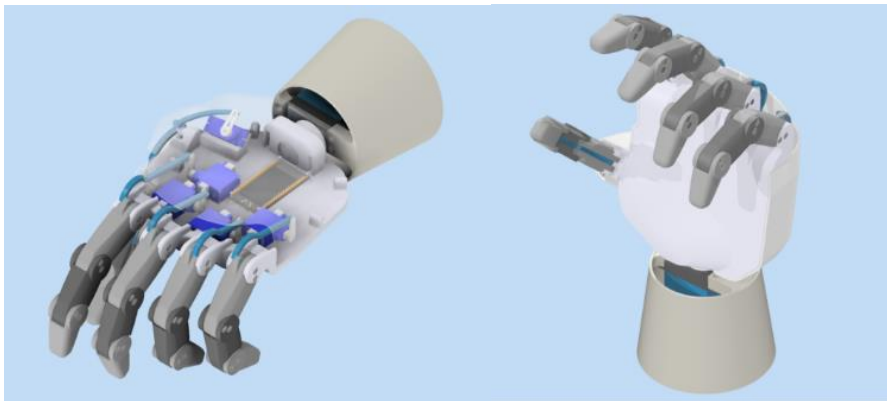
Componente	Observación
PCB (Placa de circuito impreso)	Permite organizar y conectar de manera estable los componentes electrónicos del sistema.
Cables y cables jumper	Utilizados para realizar las conexiones entre los diferentes componentes del sistema.

Sistema de alimentación

Componente	Observación
Fuente de alimentación (5V – 10A)	Proporciona la energía necesaria para el funcionamiento del sistema, especialmente para los servomotores que demandan alta corriente.
Cable de alimentación	Permite la conexión de la fuente de energía al sistema.
Capacitor cerámico	Utilizado para filtrar el ruido en la alimentación del ESP32, mejorando la estabilidad del sistema.

Diseños CAD

- Mano Robótica



- Guante de control

